TESIS TORVESA · UPS

Plan de la tesis

Versión 0.1 · borrador para corrección de Víctor

2026-10-11 · Víctor Segura · Diego Bermeo

Cómo se corrige: edita este Word con *control de cambios* activado o deja comentarios. Claude lee tus cambios, actualiza CRONOGRAMA.md y las notas de origen, y genera la v0.2. Esta versión no se sobrescribe.

1. Resumen del proyecto y alcance

Tema aprobado (29-sep-2026): «Diseño de un sistema de automatización para la gestión comercial en la Constructora Torvesa». Proyecto Técnico · Negocios Digitales · UPS Quito · Período 69. Tutora: Ing. Tania Alexandra Chicaiza Villalba.

Objetivo general (aprobado): diseñar un sistema que integre el CRM móvil TEAMSLASH con una bóveda de conocimiento comercial en Obsidian, un asistente de IA para respuestas y cotizaciones y un registro verificable de eventos, y validarlo en una operación experimental controlada de dos semanas.

Sí incluye	NO incluye
Diagnóstico AS-IS y línea base medida en campo (15–16 oct)	Implementación definitiva en Torvesa (decisión de la empresa)
Diseño TO-BE: bóveda, asistente de IA, registro de eventos	Negociación, facturación, ejecución de obra
Prueba de concepto y validación controlada (24-nov → 5-dic)	Gestión del personal (dotación, cargas)
Viabilidad técnica y económica: CAPEX, OPEX, VAN y TIR del sistema para Torvesa	Contratación pública (SNCP)
Cumplimiento LOPDP: consentimiento, minimización, anonimización	Evaluación financiera del SaaS TEAMSLASH (solo anexo)
Manual básico, gobierno de la información y transferencia	Datos del diagnóstico simulado del proyecto integrador

2. Escenarios de entrega

	Escenario B (base)	Escenario A (15-dic, fecha dura)
Cierre	7–20 dic	7–11 dic
Hito del 90 %	18 dic	11 dic

Entrega	4–8 ene	15 dic
Holgura APA	21 dic–3 ene	En paralelo desde S8
Se recorta	—	Pruebas de carga · ciclos diarios con la tutora (solo 2) · manual básico · APA por capítulo

Intocable en ambos: el trabajo de campo de S1, las revisiones 1 y 2 con la tutora, la medición post del validación del diseño en operación experimental controlada y el hito del 90 %. **Validación del diseño en operación experimental controlada:** 24-nov → 5-dic, con medición post del 7 al 9 de diciembre.

3. Cronograma semanal

S1 · 12–18 oct · Levantamiento

ID	Actividad	Resp.	Entregable	Criterio de «hecho»	#
S1-01	Fase 1 de fuentes: problema, M2 y Oldroyd	Victor	fichas en 02_Fuentes + reporte diario	A1–A10 y A4 con estado definido	#1
S1-02	Fase 1 de fuentes: metodología, LOPDP, SUS e IA 2023–2026	Victor	fichas + C1 v0.2 + I1 v0.2 (SUS validada)	A39–A47 con estado	#2
S1-03	Corte de la fase 1 y matriz afirmación → fuentes → estado	Victor	03_Matriz_Objetivos/ matriz_afirmaciones	las 47 con estado; lista de qué entra al Cap. 1	#3
S1-04	Corregir los instrumentos v0.1 → v0.2	Victor	04_Instrumentos v0.2	aprobados por Víctor e impresos	#4
S1-05	Permisos de gerencia (cronometraje, muestra documental, lista de clientes)	Victor	autorización C1-C firmada	firmada y escaneada en _crudo	#5
S1-06	Confirmar con Torvesa el giro del negocio (vías / edificación / inmuebles)	Victor	nota en 08 o 11	A1–A1d resueltas y [VOCAB] reemplazado	#6
S1-07	Correo a la tutora: datos simulados, D2, D5 y D6	Victor	correo enviado + copia en 08	respuesta recibida o reunión agendada	#7
S1-08	Campo: I1 colaboradores + I3 entrevistas (jue 15)	Victor	hojas + registro P1	registro P1 completo para cada aplicación	#8
S1-09	Campo: I2 clientes + cronometraje P2-A + muestra P2-B (jue 15–vie 16)	Diego	P2A/P2B csv + registro P1	todas las cotizaciones observables registradas	#9
S1-10	Aceptar la invitación, clonar y levantar el RAG	Diego	commit de prueba de Diego	`rag.py consultar` funciona en su PC	#10
S1-11	Analizar la bóveda 1 y extraer ideas para la bóveda del sistema	Diego	07_Flujos_Diseno/ideas_boveda1.md	lista de patrones reutilizables y descartados	#11
S1-12	Tabulación y consolidación con el protocolo de	Victor Diego	05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10	csv anonimizados + hashes + auditoría PII en	#12

	procedencia (fin de semana)			0	

S2 · 19–25 oct · Redacción por capítulos

ID	Actividad	Resp.	Entregable	Criterio de «hecho»	#
S2-01	Capítulo 1 (lun–mar)	Victor	06_Capitulos/Cap1_v0.1	cada cifra con ficha verificada	#13
S2-02	Capítulo 2 (mié–jue)	Victor	Cap2_v0.1	marco teórico con fuentes verificadas	#14
S2-03	Capítulo 3 (sáb–dom)	Victor	Cap3_v0.1	metodología coherente con D1/D2	#15
S2-04	Análisis de los datos de campo (descriptivo)	Diego	05_Datos_Campo/analisis + script	línea base M1–M4 y M6 calculada y reproducible	#16
S2-05	Mapa del proceso AS-IS (BPMN)	Diego	07_Flujos_Diseno/AS-IS	validado contra las entrevistas I3	#17
S2-06	Inventario de herramientas candidatas con criterios	Diego	07_Flujos_Diseno/inventario_herramientas	≥ 3 opciones por componente con criterios	#18

S3 · 26–30 oct · Revisión 1 con la tutora

ID	Actividad	Resp.	Entregable	Criterio de «hecho»	#
S3-01	Presentar el avance (Cap. 1–3 + respaldo bibliográfico)	Victor	presentación	reunión realizada	#19
S3-02	Acta de la Revisión 1	Victor	08_Reuniones_Tutora/acta	observaciones con responsable y plazo	#20
S3-03	AS-IS y datos listos para mostrar	Diego	figuras exportadas	incluidas en la presentación	#21

S4 · 2–8 nov · Diseño

ID	Actividad	Resp.	Entregable	Criterio de «hecho»	#
S4-01	Flujogramas TO-BE (2–4 nov)	Diego	07_Flujos_Diseno/TO-BE	cubren los 6 pasos del Anexo A.5	#22
S4-02	Validar el TO-BE contra los requisitos	Victor	comentarios en los flujos	cada requisito trazado a un flujo	#23
S4-03	Levantar la bóveda del sistema desde los flujos aprobados (5–8 nov)	Diego	repo o carpeta de la bóveda del sistema	estructura A.3 + plantillas A.4 funcionando	#24
S4-04	Requisitos funcionales y no funcionales	Victor	documento de requisitos	cada requisito con origen (hallazgo o norma)	#25
S4-05	Matriz de decisión de herramientas (Excel con fórmulas vivas)	Victor	.xlsx	ponderaciones y sensibilidad	#26
S4-06	CAPEX / OPEX	Victor	hoja de costos	cada precio con fuente y	#27

				fecha	

S5 · 9–15 nov · Mejora continua

ID	Actividad	Resp.	Entregable	Criterio de «hecho»	#
S5-01	VAN / TIR del sistema para Torvesa	Victor	modelo financiero	supuestos con fuente + sensibilidad	#28
S5-02	Matriz de riesgos	Victor	matriz	probabilidad × impacto + mitigación	#29
S5-03	Capítulo de normativa (LOPDP)	Victor	sección	artículos del texto oficial	#30
S5-04	Prueba de concepto: front conversacional → back → bóveda	Diego	PoC funcionando	flujo de punta a punta demostrable	#31
S5-05	Diseño de los 3 casos de prueba	Diego	casos con criterios de aceptación	aprobados por Víctor	#32

S6 · 16–22 nov · Revisión 2 con la tutora

ID	Actividad	Resp.	Entregable	Criterio de «hecho»	#
S6-01	Presentar diseño, flujos, datos y viabilidad	Victor Diego	presentación	reunión realizada	#33
S6-02	Acta de la Revisión 2	Victor	acta en 08	observaciones con responsable y plazo	#34

S7 · 23–29 nov · Feedback + arranque de la validación del diseño en operación experimental controlada

ID	Actividad	Resp.	Entregable	Criterio de «hecho»	#
S7-01	Incorporar las observaciones de la Revisión 2	Victor Diego	versiones nuevas	cada observación cerrada en el acta	#35
S7-02	Preparar la validación del diseño en operación experimental controlada (protocolo, capacitación, permisos)	Victor	protocolo de la validación del diseño en operación experimental controlada	aprobado por Torvesa	#36
S7-03	Arrancar la validación del diseño en operación experimental controlada (24-nov) y monitorear	Diego	registro de eventos activo	primeros eventos registrados sin errores	#37

S8 · 30 nov–6 dic · Documentación del sistema

ID	Actividad	Resp.	Entregable	Criterio de «hecho»	#

S8-01	Herramientas elegidas y descartadas, con justificación	Diego	documento	cada decisión con criterio	#38
S8-02	Modelo de datos y registro de eventos	Diego	diagrama + diccionario	coincide con la PoC	#39
S8-03	Plantillas de cotización y especificación del asistente de IA	Diego	documentos	revisados por Víctor	#40
S8-04	Ejecutar los casos de prueba	Diego	resultados	tasa de aprobación por caso	#41
S8-05	(recortable) Manual básico de usuario	Diego	manual	un usuario de Torvesa lo puede seguir	#42

S9 · 7–13 dic · Medición post y análisis

ID	Actividad	Resp.	Entregable	Criterio de «hecho»	#
S9-01	Medición post (7–9 dic)	Victor Diego	datos post con registro P1	los mismos instrumentos e indicadores que la línea base	#43
S9-02	Análisis pre-post	Victor	capítulo de resultados	pruebas según el borrador + tamaño del efecto	#44
S9-03	(recortable) Pruebas de uso y de carga simuladas con scripts	Diego	reporte	escenarios documentados y reproducibles	#45

S10 · 14–20 dic · Cierre e hito del 90 %

ID	Actividad	Resp.	Entregable	Criterio de «hecho»	#
S10-01	(recortable) Ciclos con la tutora (un día revisión, un día corrección)	Victor	actas	observaciones cerradas	#46
S10-02	HITO: tesis al 90 % (B: 18-dic · A: 11-dic)	Victor Diego	documento completo	todos los capítulos + bibliografía verificada	#47

Holgura · 21 dic–3 ene

ID	Actividad	Resp.	Entregable	Criterio de «hecho»	#
H-01	Revisión APA, citas y bibliografía (bloques cortos)	Victor	tesis pulida	0 citas sin ficha verificada	#48

Entrega · 4–8 ene (A: 15-dic)

ID	Actividad	Resp.	Entregable	Criterio de «hecho»	#

E-01	Revisión final, aprobación y firma de la tutora	Victor	tesis firmada	firmada	#49
E-02	Entrega a la carrera	Victor Diego	comprobante	comprobante de entrega	#50

Defensa · 11 ene–12 feb

ID	Actividad	Resp.	Entregable	Criterio de «hecho»	#
D-01	Resumen de contribuciones (quién hizo qué)	Victor Diego	documento desde 09	aprobado por los dos	#51
D-02	División de la exposición + simulacros + banco de preguntas del tribunal	Victor Diego	guion + banco	≥ 2 simulacros cronometrados	#52
D-03	Defensa (1–12 feb)	Victor Diego	—	aprobada	#53

4. División del trabajo, sincronización y dependencias

Víctor	Diego
Documento de tesis, investigación, fuentes y APA 7	Bóveda del sistema y RAG
Instrumentos, campo y análisis financiero (CAPEX, OPEX, VAN, TIR)	Flujogramas AS-IS/TO-BE y arquitectura
Relación con la tutora y con Torvesa	Prueba de concepto, casos de prueba, pruebas de uso y de carga

Puntos de sincronización

- **Domingo 21:00:** informe automático de avance (tareas, commits por autor, decisiones). Antes de esa hora, todo en `main`.
- **Lunes:** 20 min por llamada: qué se cierra esta semana, bloqueos y dependencias.
- **Antes de cada revisión con la tutora:** ensayo conjunto de la presentación.

Dependencias críticas

Antes	→ Después	Por qué
S1-05 permisos de gerencia	S1-08/09 campo	Sin autorización no hay cronometraje ni muestra documental
S1-12 datos consolidados	S2-01 Cap. 1 · S2-04 análisis	La línea base real reemplaza al diagnóstico simulado
S4-01 TO-BE + S4-02 validación de Víctor	S4-03 bóveda del sistema	Diego no levanta la bóveda sin flujos aprobados
S5-04 PoC estable	S7-03 validación del diseño en operación experimental controlada	No hay validación controlada sin un prototipo que funcione
S7-03 validación del diseño en	S9-01 medición post	La comparación pre-post necesita las dos

operación experimental controlada (24-nov → 5-dic)		semanas completas

5. Carga realista y plan de contingencia

Entre semana, bloques de 1–2 h; fin de semana, 3–4 h. Ninguna semana pide más de unas 12 h por persona.

Orden	Si se pierde una semana, se recorta…
1	Lo marcado ✂ en el cronograma (pruebas de carga, ciclos diarios con la tutora, manual completo)
2	El inventario de herramientas pasa a una tabla corta
3	2 casos de prueba en vez de 3
4	La matriz de riesgos baja a 10 riesgos
5	Se fusiona la documentación del sistema con el capítulo de resultados
Nunca	Campo · revisiones con la tutora · medición post · hito del 90 % · verificación de fuentes

6. Matriz objetivos ↔ fuentes ↔ capítulos

OVA	Objetivo específico	Capítulo previsto	Afirmaciones (F0)	Fuentes verificadas
4.1 Diagnosticar problemas	OE1	Cap. 1 y Cap. 4	A1–A8	fase 1
5.1 Analizar datos de desempeño	OE1	Cap. 4	línea base de campo	fase 1
4.2 Formular alternativas	OE2	Cap. 5	A26–A30, A37	fase 1
6.2 Viabilidad técnica y económica	OE2	Cap. 5	A31–A36	fase 1
6.3 Seguridad y normativa	OE2	Cap. 2 y Cap. 5	A42–A45	fase 1
4.3 Métodos de la profesión	OE3	Cap. 3	A39–A41, A47	fase 1
6.1 Soluciones innovadoras	OE3	Cap. 5	A37, A38	fase 1
5.4 Impacto con KPI	OE4	Cap. 6	A9–A10, A20–A25	fase 1
5.3 Plan de implementación	OE5	Cap. 6 y anexos	—	fase 1

7. Reglas

Obligatorio

- Toda cifra o afirmación empírica lleva una fuente **verificada** (abierta, con página) y referencia APA 7.
- Trazabilidad: cada párrafo se puede rastrear hasta fichas en 02_Fuentes.

- Consentimiento informado y anonimización (LOPDP) en encuestas, entrevistas y observación; registro de procedencia P1.
- Registrar cada entregable en 09_Registro_Contribuciones: autor, fecha y herramienta de IA.
- Declarar el uso de IA según la política de la UPS (por confirmar en la fase 1).
- Auditoría PII antes de cada push con datos; los datos crudos solo en _crudo/.

Prohibido

- Inventar fuentes, autores, DOIs, páginas o citas.
- Citar una fuente que no esté «verificada».
- Parafrasear pegado al original.
- Usar los datos simulados del diagnóstico como dato empírico.
- Guardar datos personales de clientes o colaboradores sin anonimizar fuera de _crudo/.
- Presentar el proyecto como «implementado».
- Mover, renombrar o borrar archivos sin aprobación; sobrescribir versiones editadas por Víctor.
- Avanzar de fase sin la validación de Víctor.

8. Riesgos del cronograma y mitigación

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
La tutora no acepta el cambio de datos simulados → línea base real	Media	Alto	Escribirle antes de la Revisión 1; llevar el protocolo de procedencia y los datos nuevos
Sin permisos de gerencia para el campo del 15–16 oct	Media	Alto	Pedirlos el lunes 12; plan B: autorregistro de cotizaciones por 2 semanas
Pocas solicitudes durante la validación del diseño en operación experimental controlada (33 clientes)	Alta	Medio	Reportar casos individuales; sumar la muestra documental P2-B como línea base; no forzar pruebas inferenciales
El 15-dic resulta fecha dura	Media	Alto	Escenario A ya planificado; recortes ✂ definidos
El formato oficial de capítulos llega tarde	Media	Medio	Redactar por secciones del diseño aprobado; reacomodar al llegar
PoC inestable antes de la validación del diseño en operación experimental controlada	Media	Alto	PoC en S5 con una semana de margen; casos de prueba antes de la validación del diseño en operación experimental controlada
Fuentes clave sin acceso al texto completo	Media	Medio	Marcar «solo resumen»; buscar alternativas abiertas; reformular la afirmación
Fuga de datos personales en el repo	Baja	Alto	_crudo/ ignorado por Git; auditoría PII antes de cada push; códigos en vez de nombres

9. Plantillas

Acta de reunión con la tutora

Campo	Contenido

Fecha / revisión	AAAA-MM-DD · Revisión N
Asistentes	Tania Chicaiza · Víctor Segura · Diego Bermeo
Qué se presentó	
Observaciones (textuales)	# · observación · capítulo · responsable · plazo · estado
Decisiones	
Cambios pendientes de aprobación	
Próxima reunión	fecha · qué se lleva

Registro de contribuciones

Fecha	Entregable	Autor	Herramienta de IA y uso	Revisado por	Ruta
AAAA-MM-DD		Víctor / Diego	p. ej. Claude: borrador de X		carpeta/archivo